



MATEMÁTICA FINANCIERA PARA COMPUTACIÓN

CLAVE: MAT-1442	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2511, INF-2124, INF-2134	Fecha de Actualización 01 de noviembre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Miguel Peguero Basora, Robert Muñoz.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Matemática Financiera para Computación está orientada a proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para comprender y aplicar los principios matemáticos que subyacen a las finanzas, con un enfoque particular en las herramientas computacionales para facilitar los cálculos y análisis financieros. La Unidad 1 introduce el concepto de interés, diferenciando entre interés simple e interés compuesto, y aborda aspectos fundamentales como el cálculo del monto simple, la determinación del tiempo y el valor actual a interés simple. También se examinan las ecuaciones de valor y las reglas comerciales y americanas, con ejercicios prácticos para afianzar los conceptos. La Unidad 2 se centra en el descuento bancario, donde se profundiza en su concepto, la fórmula de cálculo y su aplicación a instrumentos como los pagarés.

La Unidad 3 explora el interés compuesto, su fórmula y la relación entre las tasas nominales y efectivas, así como el cálculo del valor actual y el tiempo en este contexto. También se abordan los problemas de aplicación para consolidar el entendimiento práctico. En la Unidad 4, se estudian las anualidades en sus diversas formas (ordinarias, diferidas y perpetuas), con un enfoque en el cálculo del monto, valor actual, pagos y tasas de interés, junto con la representación gráfica de estas funciones. La Unidad 5 aborda la amortización y el fondo de amortización, explicando su concepto, el cálculo del saldo insoluto y el análisis de modelos relacionados. La Unidad 6 detalla las obligaciones financieras, incluyendo el precio de bonos, la amortización de la prima y la acumulación de descuentos, además del cálculo del rendimiento en distintas condiciones de bonos.

Finalmente, la Unidad 7 está dedicada a las aplicaciones prácticas y seminarios especializados, integrando el uso de software y hojas de cálculo para la implementación de fórmulas de interés y anualidades. Esta unidad incluye seminarios sobre temas modernos como criptomonedas y su tecnología subyacente (Blockchain y Hash), así como la banca comercial y el mercado de valores, proporcionando a los estudiantes una visión contemporánea y práctica del mundo financiero. Estos contenidos permiten a los estudiantes no solo manejar los conceptos matemáticos financieros, sino también aplicarlos con un enfoque computacional en el análisis y resolución de problemas financieros complejos.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente de la asignatura Matemática Financiera para Computación debe contar con una preparación académica sólida que combine conocimientos avanzados en matemáticas, finanzas y tecnologías de la información. Además, debe tener experiencia en la enseñanza universitaria y en la implementación de modelos financieros mediante el uso de software especializado, como hojas de cálculo, MATLAB, Python y otros programas de simulación financiera. Debe estar familiarizado con la programación orientada al análisis financiero y contar con experiencia en aplicaciones prácticas de los conceptos financieros, como la valoración de inversiones, la modelación de flujos de efectivo, y el análisis de productos financieros complejos.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas Financiera, mediante el uso de métodos y procedimientos auto gestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje formal y el informal, las normas y técnicas Financiera, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones Financiera.

CE-3. Desarrollar la habilidad de identificar, formular y resolver problemas financieros mediante la aplicación de principios matemáticos y herramientas computacionales, asegurando la toma de decisiones informadas y estratégicas en contextos financieros complejos.

CE-4. Utilizar tecnologías y software especializados para el análisis financiero, permitiendo la modelación de situaciones económicas y la evaluación de escenarios diversos, desde cálculos de interés hasta la gestión de amortizaciones y valoración de instrumentos financieros

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica de manera precisa los conceptos de interés simple e interés compuesto, valor actual y futuro, y el cálculo de montos en distintas situaciones financieras, distinguiendo entre diferentes métodos y enfoques en la evaluación de instrumentos financieros.

RAE-2. Resuelve problemas financieros mediante el uso de hojas de cálculo y herramientas de programación, aplicando fórmulas de interés, anualidades y modelos de amortización.



RAE-3. Compara distintos modelos financieros, como los de amortización y fondos de amortización, y analiza la viabilidad y efectividad de diferentes enfoques en la solución de problemas financieros aplicados en escenarios reales.

RAE-4. Resuelve problemas complejos relacionados con el cálculo del tiempo, tasa de interés y montos en operaciones financieras, aplicando técnicas matemáticas avanzadas y conceptos como el descuento bancario y la capitalización compuesta.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Interés Simple.

- 1.1. Concepto de Interés.
- 1.2. Diferencia entre interés simple y el interés compuesto.
- 1.3. Monto simple.
- 1.4. Determinación del tiempo. Interés ordinario e interés exacto. Relación matemática entre ambos.
- 1.5. Valor actual a interés simple.
- 1.6. Ecuaciones de valor a interés simple. Pagos parciales.
- 1.7. Regla comercial y regla americana.
- 1.8. Ejercicios y problemas de aplicaciones

UNIDAD 2. Descuento Bancario.

- 2.1. Concepto de descuento bancario. Definición de pagaré.
- 2.2. Fórmula del descuento bancario.
- 2.3. Tanto de interés equivalente a un tanto de descuento dado.
- 2.4. Descuento: de un pagaré, por pronto pago y en serie.
- 2.5. Ejercicios y problemas de aplicación.

UNIDAD 3. Interés Compuesto.

- 3.1. Concepto de interés compuesto. Monto del interés compuesto.
- 3.2. Fórmula del monto compuesto. Tasa efectiva.
- 3.3. Relación entre la tasa nominal y efectiva.
- 3.4. Tasas equivalentes. Valor actual del interés compuesto. Monto y valor actual del interés compuesto con periodo de capitalización fraccionario. Cálculo de la tasa y del tiempo del interés compuesto.
- 3.5. Ecuaciones de valores del interés compuesto. Tiempo equivalente.
- 3.6. Modelos y problemas de aplicación que involucran interés compuesto.

UNIDAD 4. Anualidades.

- 4.1. Concepto de anualidad. Clasificación de las anualidades.
- 4.2. Cálculo del monto, valor actual, pago periódico, plazo y tasa de interés de las anualidades ordinarias, diferidas y perpetuas.
- 4.3. Anualidades generales. Cálculo de valores.



4.4. Modelos y problemas de aplicación que involucran anualidades. Gráfica de funciones algebraicas y funciones especiales.

UNIDAD 5. Amortización y Fondo de Amortización.

- 5.1. Concepto de amortización. Cálculo de los valores de amortización.
- 5.2. Cálculo del saldo insoluto.
- 5.3. Fondo de amortización. Definición. Cálculo de los valores de un fondo de amortización.
- 5.4. Cálculo de la ecuación en el fondo y del saldo insoluto en cualquier fecha.
- 5.5. Cálculo del plazo de una deuda.
- 5.6. Modelos y problemas de aplicación que involucran amortización.

UNIDAD 6. Obligaciones Financieras.

- 6.1. Concepto de obligación. Precio de una obligación comprada en fecha de pago de interés.
- 6.2. Prima y descuento de una obligación o bono.
- 6.3. Valor en libro de una obligación. Amortización de la prima. Acumulación del descuento. Precio de los bonos comprados entre fechas de cupones.
- 6.4. Cálculo del rendimiento: Bonos con fecha opcional de redención. Bono con forma de anualidad. Bonos seriados.
- 6.5. Modelos y problemas de aplicación que relacionados a los bonos, primas y descuentos.

UNIDAD 7. Aplicaciones y Seminarios.

- 7.1. Aplicaciones:
 - 7.1.1. Aplicación de las fórmulas de interés simple, interés compuesto, anualidades/tabla de amortización utilizando softwares.
 - 7.1.2. Aplicación de las fórmulas de interés simple, interés compuesto y anualidades utilizando hojas de cálculo.
- 7.2. Seminarios:
 - 7.2.1. Criptomonedas.
 - 7.2.1.1. Tipos.
 - 7.2.1.2. Criptografía.
 - 7.2.1.3. Blockchain.
 - 7.2.1.4. Hash.
 - 7.2.2. Banca Comercial.
 - 7.2.2.1. Tasas de interés nacionales.
 - 7.2.2.2. Certificado financiero.
 - 7.2.2.3. Préstamos personales.
 - 7.2.2.4. Préstamos hipotecarios.
 - 7.2.3. Mercado de valores.
 - 7.2.3.1. Acciones.
 - 7.2.3.2. Puestos de Bolsa.
 - 7.2.3.3. Índices bursátiles.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Matemática Financiera.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: C++, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.



6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Vidaurri, H. (2017). *Matemáticas Financieras*. (6ª ed.). México: Cengage Learning.
2. Villalobos, J. (2014). *Matemáticas Financieras*. (7ª ed.). México: Pearson.

Referencias Complementarias

1. Diaz, M. (2013). *Matemáticas Financieras*. (4ª ed.). España: McGraw-Hill Interamericana.
2. Portus, L. (2011). *Matemáticas Financieras*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.
3. Cissell, R., Cissell, R. H. (1996). *Matemática Financiera*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.